

2036 ・ AI SECRETARY NETWORK

Personal AI Network

技術構成と実装

AI秘書同士が条件を調整し、リアルな体験を LINE に届けるプロトタイプ

Cloud Run

Node.js 22 / TypeScript

Gemini 3.6 Flash

LINE Messaging API

システム構成



AI の活かし方：1回の呼び出しで、調整から通知文まで

```
// responseSchema で、この形の JSON だけを返させる
{
  logs: [{ speaker, message }], // AI秘書ログ
  matchedUserIds: ["userD", "userA", "userB"],
  activity: "カラオケ",
  area: "渋谷",
  start: "2026-09-14T14:00:00+09:00",
  end: "2026-09-14T16:00:00+09:00",
  reason, conversationTopics,
  confidence: 0.95,
  notifications: [{ userId, text }] // 1人ずつ
}
```

- **構造化出力**で JSON を強制し、後続の処理を安定させる
- `propertyOrdering` で**ログを先に**書かせてから結論を出させる
- 判断ルールをプロンプトに明記：空き時間の重なり、人数、初対面の可否、エリア
- 画面のログは**判断サマリー**。思考過程そのものは出さない
- 応答を検証：存在しない ID を除外、2人未満ならエラー
- 事実の誤記（空き時間のずれ）をテストで見つけ、プロンプトで修正

デモの処理フロー

- 1 `POST /api/match` に `{"notify": false}` を送り、マッチング案を作る
Gemini の応答待ちは約13～18秒。その間、画面は「探索中」を表示
- 2 AI秘書ログを1.2秒間隔で表示し、参加者のカードを強調する
演出はブラウザ側。Gemini の文字列は `escapeHtml` を通して表示
- 3 ログを表示し終わってから `POST /api/line/push` に `{ match }` を送る
画面のログが流れ終わった瞬間に、スマホが鳴る
- 4 `planNotifications` で宛先と本人向けの文面を決める
ID が空の人は発表者宛て。同じ宛先には1通だけ
- 5 宛先ごとに Push し、1人失敗しても残りの人には送る
全員に失敗したときだけエラー。失敗した人は画面に表示

実施したことと、ハマりどころ

- Phase 1 Cloud Run ✓
- Phase 2 Gemini ✓
- Phase 3 LINE Push ✓
- Phase 4 マッチング ✓
- Phase 5 デモ画面 ✓
- 実機3台に送信 ✓

起きたこと	原因	対処
<code>/healthz</code> だけ 404	Cloud Run では末尾が <code>z</code> のパスが予約済み	<code>/health</code> に変更
<code>gemini-2.5-flash</code> が 404	新規ユーザーには提供されていない	<code>models.list()</code> で確認し <code>gemini-3.6-flash</code> に
本番への curl の POST が 411	本文がなく Content-Length がない	<code>-d '{}'</code> を付ける（ブラウザは影響なし）
他の人への Push が 400	LINE ユーザーIDはプロバイダーごとに違う	Webhook のログと <code>getProfile</code> で ID を取得

検証：ヘッドレス Chrome（puppeteer-core）で画面操作・スクリーンショット・JS エラーを自動確認 / 本番から3人の実機に本人向けの提案を送信

次の技術ステップ

▶ LINE で参加・見送り

Postback ボタンと Webhook の署名検証

(`x-line-signature`) で、承認状況を管理する

▶ デモの安定化

Gemini のタイムアウトと再試行、事前に作った結果への切り替え

▶ 自律的な起動

Cloud Scheduler から定期実行し、「探さない」体験を実際の動きにする

▶ 実データとの連携

Google Calendar の空き時間 (FreeBusy)、Firestore で体験後の感想から学習